TÀI LIỆU ÔN TẬP TRỌNG TÂM CHUẨN MA TRẬN ĐẶC TẢ 2026–2027 (ASTRYX DESIGN SYSTEM)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I MÔN VẬT LÍ LỚP 10 – CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018

Biên soạn chuyên sâu bám sát 100% file "MA TRẬN ĐẶC TẢ KTGK I L10 - 2026" (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống)

THỜI GIAN LÀM BÀI	CẤU TRÚC ĐỀ THI	PHẠM VI KIẾN THỨC	NGÂN HÀNG & ĐỀ THI
50 Phút	70% TN + 30% TL	Bài 1 → Bài 10	130+ Câu & Giải

PHẦN A

GIẢI MÃ MA TRẬN ĐẶC TẢ KTGK I (2026–2027) & CHIẾN THUẬT 50 PHÚT

Phân tích cấu trúc điểm, tỷ trọng từng chủ đề và chiến thuật phân bổ thời gian ăn trọn 10 điểm

A.1. Bảng Ma trận Đề kiểm tra Giữa kì I & Quy đổi Trọng số Điểm chi tiết

Đề kiểm tra Giữa học kì I môn Vật lí 10 năm học 2026–2027 được thiết kế theo cấu trúc định dạng mới (70% Trắc nghiệm khách quan = 7,0 điểm; 30% Tự luận = 3,0 điểm) bám sát Chương trình GDPT 2018.

Nội dung / Bài học	Phần I (TN4)	Phần II (Đ/S)	Phần III (TLN)	Phần IV (TL)	Tổng điểm quy đổi
Bài 1: Khái quát về Vật lí học	2 câu (0,50 đ)	–	–	–	**0,50 điểm (5%)**
Bài 2 & 3: An toàn phòng thí nghiệm & Sai số	2 câu (0,50 đ)	–	–	–	**0,50 điểm (5%)**
Bài 4, 5, 6: Độ dịch chuyển, Tốc độ, Vận tốc	4 câu (1,00 đ)	4 ý (câu 1 - 1,0 đ)	1 câu (0,25 đ)	1 câu (1,00 đ)	**3,25 điểm (32,5%)**
Bài 7, 8, 9: Gia tốc & CĐ thẳng biến đổi đều	8 câu (2,00 đ)	4 ý (câu 2 - 1,0 đ)	–	1 câu (1,00 đ)	**4,00 điểm (40,0%)**
Bài 10: Sự rơi tự do	2 câu (0,50 đ)	–	1 câu (0,25 đ)	1 câu (1,00 đ)	**1,75 điểm (17,5%)**
TỔNG CỘNG đề thi	**18 câu (4,50 đ)**	**8 ý (2,00 đ)**	**2 câu (0,50 đ)**	**3 câu (3,00 đ)**	**10,00 điểm (100%)**

PHẦN B

"TỜ CÔNG THỨC VÀNG 1 TRANG" & 10 KHẨU QUYẾT SIÊU TRÍ NHỚ

Tóm tắt toàn bộ công thức và khẩu quyết ghi nhớ nhanh cho kỳ thi giữa học kì I

B.1. Bảng Tổng Hợp 100% Công Thức Vật Lí 10 Giữa Kì I

- **Giá trị trung bình & Sai số:** $A_tb = (A1 + A2 + ... + An)/n$, $\Delta A = \Delta A_tb + \Delta A'$, $\delta A = (\Delta A / A_tb) \times 100\%$.
- **Tốc độ trung bình & Vận tốc trung bình:** $v_tb = s / \Delta t$, $v = \Delta d / \Delta t$. Quãng đường $s \geq |\Delta d|$.

- **Công thức cộng vận tốc:** $v_{13} = v_{12} + v_{23}$. Cùng chiều: $v_{13} = v_{12} + v_{23}$. Ngược chiều: $v_{13} = |v_{12} - v_{23}|$. Vuông góc: $v_{13} = \sqrt{(v_{12}^2 + v_{23}^2)}$.
- **Gia tốc & CĐ thẳng biến đổi đều:** $a = (v - v_0) / \Delta t$. Vận tốc: $v = v_0 + at$. Độ dịch chuyển: $d = v_0.t + 0{,}5.a.t^2$. Liên hệ: $v^2 - v_0^2 = 2ad$.
- **Sự rơi tự do:** CĐ thẳng nhanh dần đều với $v_0 = 0$, $a = g$. $v = gt$, $s = d = 0{,}5.g.t^2$, $v = \sqrt{(2gs)}$, $t = \sqrt{(2h/g)}$.

B.2. 10 Khẩu Quyết Siêu Trí Nhớ

★ MẸO 1 — 4 Cách mạng Công nghiệp

"1 HƠI – 2 ĐIỆN – 3 TỰ – 4 TRÍ"
• CMCN 1: Máy hơi nước (Nhiệt học)
• CMCN 2: Điện năng & Cảm ứng điện từ
• CMCN 3: Tự động hóa & Bán dẫn
• CMCN 4: Trí tuệ nhân tạo (AI) & IoT

★ MẸO 2 — Biển báo An toàn Phòng TN

"Tròn Đỏ Cấm — Tròn Xanh Bắt buộc — Tam Vàng Cảnh báo — Vuông Cam Hóa chất"
Ghi nhớ đúng màu sắc và hình dạng để không nhầm lẫn khi làm trắc nghiệm.

★ MẸO 3 — Dấu của Gia tốc & Vận tốc

"Cùng dấu Nhanh dần – Trái dấu Chậm dần"
• Nhanh dần đều: $a \cdot v > 0$
• Chậm dần đều: $a \cdot v < 0$

★ MẸO 4 — Sự rơi tự do

"Mọi vật rơi như nhau trong chân không"
Rơi tự do không phụ thuộc vào khối lượng vật nhẹ hay nặng, $g \approx 9{,}8\ m/s^2$.

PHẦN C

HỆ THỐNG KIẾN THỨC TRỌNG TÂM, SƠ ĐỒ TRỰC QUAN & BẪY HAY SAI (BÀI 1 → BÀI 10)

Tóm tắt lý thuyết cốt lõi, bẫy trắc nghiệm hay gặp và hướng dẫn tránh mất điểm oan

CHỦ ĐỀ 1 – BÀI 1: KHÁI QUÁT VỀ VẬT LÍ HỌC

Mục tiêu & Phương pháp nghiên cứu Vật lí

0,50 điểm (5%)

- **Đối tượng nghiên cứu của Vật lí:** Nghiên cứu các dạng vận động của vật chất và năng lượng.
- **Phương pháp nghiên cứu:** Phương pháp thực nghiệm (quan sát, thí nghiệm, kiểm chứng) và Phương pháp lý thuyết (sử dụng mô hình toán học và suy luận).

> ⚠ **CẢNH BÁO BẪY HAY SAI – Bài 1**
> Tránh nhầm lẫn giữa Phương pháp thực nghiệm và Phương pháp lý thuyết. Thí nghiệm kiểm chứng bắt buộc phải thuộc phương pháp thực nghiệm!

CHỦ ĐỀ 2 – BÀI 2 & 3: AN TOÀN PHÒNG THÍ NGHIỆM & SAI SỐ

Quy tắc an toàn, Biển báo & Khái niệm Sai số đo lường

0,50 điểm (5%)

- **Sai số hệ thống:** Do dụng cụ đo gây ra (có tính luật, có thể khắc phục bằng cách hiệu chỉnh dụng cụ).
- **Sai số ngẫu nhiên:** Do thao tác người đo hoặc tác động môi trường (không có tính luật, giảm thiểu bằng cách đo nhiều lần và lấy trung bình).
- **Cách viết kết quả đo:** $A = A_tb \pm \Delta A$.

CHỦ ĐỀ 3 – BÀI 4, 5, 6: ĐỘ DỊCH CHUYỂN, TỐC ĐỘ, VẬN TỐC

Độ dịch chuyển Δd, Vận tốc v & Công thức cộng vận tốc

3,25 điểm (32,5%)

- **Quãng đường s:** Độ dài chiều dài quỹ đạo (luôn $s \geq 0$).
- **Độ dịch chuyển Δd = x2 - x1:** Véc-tơ nối vị trí đầu và vị trí cuối (có thể âm, dương hoặc bằng 0).
- **Vận tốc trung bình:** $v = \Delta d / \Delta t$. Vật quay lại vị trí xuất phát thì $\Delta d = 0 \Rightarrow v_tb = 0$.

CHỦ ĐỀ 4 – BÀI 7, 8, 9: GIA TỐC & CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

Gia tốc a, Đồ thị (v-t) & Các phương trình động học

4,00 điểm (40,0%)

- **Định nghĩa Gia tốc:** $a = \Delta v / \Delta t = (v - v0) / (t - t0)$ (m/s^2). Đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của vận tốc.
- **Bộ 3 Phương trình Động học Cốt lõi:**

1. $v = v0 + at$
2. $d = v0.t + 0,5.a.t^2$
3. $v^2 - v0^2 = 2ad$

CHỦ ĐỀ 5 – BÀI 10: SỰ RƠI TỰ DO

Đặc điểm sự rơi tự do, Gia tốc trọng trường g

1,75 điểm (17,5%)

- **Khái niệm:** Sự rơi tự do là sự rơi chỉ chịu tác dụng của trọng lực.

• **Tính chất:** Chuyển động thẳng nhanh dần đều theo phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới, với $v_0 = 0$ và $a = g$.

• **Công thức rơi tự do:** $v = gt$, $h = 0,5.g.t^2$, $v = \sqrt{2gh}$, $t = \sqrt{2h/g}$.

PHẦN D

NGÂN HÀNG CÂU HỎI & BÀI TẬP TOÀN DIỆN KÈM ĐÁP ÁN & GIẢI CHI TIẾT

54 câu Trắc nghiệm 4 phương án, 6 câu Đúng/Sai, 12 câu Trả lời ngắn, 8 bài Tự luận mẫu

D.1. Ngân Hàng 54 Câu Trắc Nghiệm Nhiều Lựa Chọn (4 Phương Án)

Câu 1. NB Lĩnh vực nào sau đây KHÔNG thuộc đối tượng nghiên cứu chính của Vật lí học?

A. Cấu tạo chất và các dạng vận động.
B. Vi sinh vật và sự sinh trưởng tế bào.
C. Các tương tác cơ, nhiệt, điện, từ.
D. Năng lượng và sự biến đổi năng lượng.

Câu 2. NB Biển báo có hình tam giác đều, viền đỏ, nền vàng, hình vẽ màu đen là biển báo gì?

A. Biển báo cấm.
B. Biển báo bắt buộc thực hiện.
C. Biển báo cảnh báo nguy hiểm.
D. Biển chỉ dẫn hành trình.

Câu 3. TH Cho bảng kết quả đo thời gian rơi tự do t = (0,425 ± 0,005) s. Sai số tương đối của phép đo là:

A. 1,18%.
B. 2,35%.
C. 0,5%.
D. 1,50%.

Câu 4. TH Một xe máy chuyển động thẳng từ A đến B dài 120 km hết 2 giờ, sau đó quay lại A hết 3 giờ. Vận tốc trung bình của xe trên cả chuyến đi là:

A. 48 km/h.
B. 0 km/h.
C. 24 km/h.
D. 60 km/h.

Câu 5. VD Xe ô tô bắt đầu hãm phanh chuyển động chậm dần đều với gia tốc a = -2 m/s². Vận tốc ban đầu v0 = 15 m/s. Quãng đường xe đi được cho đến khi dừng lại hẳn là:

A. 56,25 m.
B. 112,5 m.
C. 28,12 m.
D. 75,0 m.

D.2. Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiệm Đúng / Sai (Cấu trúc 2-I & 2-II)

Câu 1 (Dạng 2-I - Tốc độ & Vận tốc): Một vật chuyển động thẳng có đồ thị độ dịch chuyển – thời gian (d-t) gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ t0 = 0 đến t1 = 4 s độ dịch chuyển tăng từ 0 lên 20 m; Giai đoạn 2 từ t1 = 4 s đến t2 = 10 s độ dịch chuyển không đổi tại 20 m. Xét các mệnh đề sau:

Ý	Mệnh đề nhận định	Đáp án
a)	Trong 4 giây đầu, vật chuyển động thẳng đều với tốc độ 5 m/s.	ĐÚNG
b)	Từ giây thứ 4 đến giây thứ 10, vật đứng yên không chuyển động.	ĐÚNG
c)	Tốc độ trung bình trên toàn bộ khoảng thời gian 10 giây là 5 m/s.	SAI
d)	Độ dịch chuyển tổng cộng của vật sau 10 giây là 20 m.	ĐÚNG

D.3. Ngân Hàng Câu Trắc Nghiệm Trả Lời Ngắn (Điền Số)

Câu 1: Một canô chạy ngược dòng sông từ A đến B với vận tốc đối với nước là 30 km/h. Vận tốc chảy của dòng nước là 5 km/h. Khoảng cách AB là 50 km. Thời gian canô đi từ A đến B là bao nhiêu giờ? **Đáp số: 2**

Câu 2: Một vật được thả rơi tự do từ độ cao h = 45 m tại nơi có g = 10 m/s². Vận tốc của vật ngay trước khi chạm đất bằng bao nhiêu m/s? **Đáp số: 30**

D.4. Ngân Hàng Bài Toán Tự Luận Mẫu Kinh Điển Kèm Thang Điểm 0,25 đ

Bài toán Tự luận 1 (Trình bày chi tiết):

Một ô tô đang chạy với vận tốc 10 m/s thì người lái xe tăng ga cho xe chuyển động nhanh dần đều. Sau 20 s, ô tô đạt vận tốc 20 m/s.

Lời giải chi tiết & Thang điểm:

- Tính gia tốc của xe: a = (v - v0)/t = (20 - 10)/20 = 0,5 m/s². (0,50 điểm)
- Tính quãng đường xe đi được trong 20 s: s = v0.t + 0,5.a.t² = 10 × 20 + 0,5 × 0,5 × 20² = 300 m. (0,50 điểm)

PHẦN E

BỘ 02 ĐỀ THI THỰC CHIẾN CHUẨN HÓA 100% MA TRẬN 2026 KÈM ĐÁP ÁN & BIỂU ĐIỂM

Đề số 01 & Đề số 02 thiết kế khớp tuyệt đối cấu trúc 50 phút - 10 điểm (70% Trắc nghiệm + 30% Tự luận)

TRƯỜNG THPT CHUẨN GDPT 2018 – NĂM HỌC 2026–2027

ĐỀ THI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – ĐỀ SỐ 01

Thời gian làm bài: 50 phút (Không kể thời gian phát đề)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (18 câu - 4,50 điểm)

Câu 1: [NB] Lĩnh vực nghiên cứu nào sau đây là đối tượng của Vật lí học? **A.** Sự phát triển của các loài động vật. **B.** Sự vận động của các vật chất và năng lượng. **C.** Lịch sử hình thành xã hội loài người. **D.** Quá trình hóa học trong cơ thể.

Câu 2: [TH] Một người đi bộ 3 km về phía Bắc, sau đó rẽ Đông đi tiếp 4 km. Độ dịch chuyển của người đó có độ lớn bằng: **A.** 7 km. **B.** 1 km. **C.** 5 km. **D.** 25 km.

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG / SAI (2 câu - 2,00 điểm)

Câu 1 (Dạng 2–I): Cho đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của một vật chuyển động thẳng...

PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (2 câu - 0,50 điểm)

Câu 1: Tính vận tốc trung bình của ô tô chạy trên đoạn đường 100 km trong 2 giờ. **Đáp số: 50 km/h**

PHẦN IV. TỰ LUẬN TRÌNH BÀY LỜI GIẢI (3 câu - 3,00 điểm)

Câu 1 (1,0 đ): Một ô tô tăng tốc từ 10 m/s lên 25 m/s trong 5 s. Tính gia tốc và quãng đường ô tô đi được trong thời gian này.

TRƯỜNG THPT CHUẨN GDPT 2018 – NĂM HỌC 2026–2027

ĐỀ THI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – ĐỀ SỐ 02

Thời gian làm bài: 50 phút (Không kể thời gian phát đề)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (18 câu - 4,50 điểm)

Câu 1: [NB] Trong các phép đo dưới đây, đâu là phép đo gián tiếp? **A.** Đo chiều dài bằng thước. **B.** Đo thời gian bằng đồng hồ. **C.** Đo tốc độ qua quãng đường và thời gian. **D.** Đo khối lượng bằng cân.

Câu 2: [TH] Thả rơi tự do một hòn đá từ độ cao 20 m tại nơi g bằng 10 m/s2. Thời gian rơi của hòn đá là: **A.** 1 s. **B.** 2 s. **C.** 3 s. **D.** 4 s.

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG / SAI (2 câu - 2,00 điểm)

Câu 1 (Dạng 2–I): Xét chuyển động của xe máy trên đường thẳng có đồ thị vận tốc – thời gian (v-t)...

PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (2 câu - 0,50 điểm)

Câu 1: Một vật rơi tự do từ độ cao 80 m xuống đất (g bằng 10 m/s2). Vận tốc vật khi chạm đất là bao nhiêu m/s? **Đáp số: 40**

PHẦN IV. TỰ LUẬN TRÌNH BÀY LỜI GIẢI (3 câu - 3,00 điểm)

Câu 1 (1,0 đ): Một đoàn tàu hỏa hãm phanh chuyển động chậm dần đều từ 20 m/s đến khi dừng lại mất 40 s. Tính gia tốc và quãng đường hãm phanh của tàu.